REQ, L02 Kreativität, 261102

Aufgabenstellung

Lernziel: systematisch kreative Ideen von hoher Qualität generieren können.

Arbeitsziel: die 2-3 besten Ideen zur Steigerung der Konkurrenzfähigkeit eines eigenes Softwareprodukts generieren. Dieses wird im Rahmen des Hands-on über das Semester hinweg verfeintert, im Detail spezifiziert und prototypsche Umgesetzt.

Arbeitsresultate, als Text- oder Word-Datei einzureichen.

A1) Die erfolgreichen Prompts für die Perplexity-bezogenen Schritte unten.

A2) 2-3x eine Kurzbeschreibung einer Idee mit je 2-5 Zeilen Text.

A3) List der anderen generierten, aber verworfenen Ideen. Je ein Schlüsselwort pro Idee genügt.

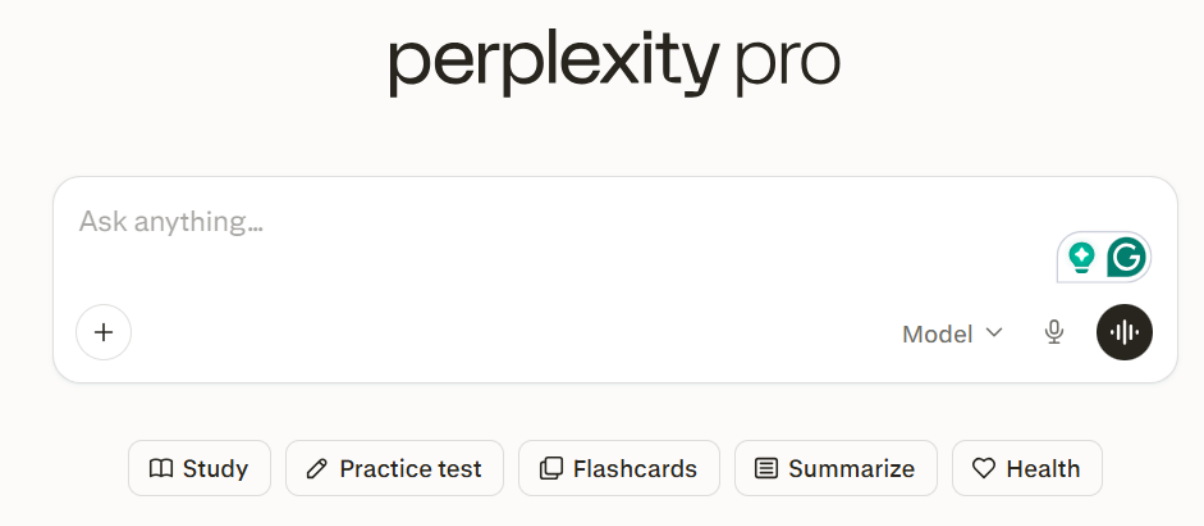
Lernumgebung

Teams von jeweils wenigen Studierenden, die miteinander Arbeiten.

Werzkeuge:

W1) Unterrichtsmaterial, spezifisch L02 Creativity.

W2-a) Perplexity.ai: ein exzellentes KI-basiertes Werkzeug zur Internetrecherche, zur qualitativen Datenanalyse, und zum Schreiben. Ihr könnte es mit Eurem FHNW-Account nutzen.



Ask anything...: Hier dein User-Prompt eingeben, zur Recherche, zur Datenanalyse, zum Schreiben.

(+): Daten als Dokumente hinaufladen zu deren Analyse.

Model: KI-Modell auswählen. Ich verwende meist das GPT-5.2-Modell.

ACHTUNG: PERPLEXITY LÄDT EURE DATEN IN DIE USA UND DEREN RECHTSRAUM. DIES BEDEUTET PROBLEME IM SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN (VERLETZUNG VON PERSONENRECHTEN) UND IN DER GEHEIMHALTUNG VON GESCHÄFTSGEMHEIMNISSEN (SPIONAGE). ALSO NUR DAS HINAUFLADEN, WAS UNPROBLEMATISCH IST.

ACHTUNG: PERPLEXITY IST NICHT PERFEKT. IHR SEID PERSÖNLICH VERANTWORTLICH FÜR FALSCHAUSSAGEN. ALLE RESULTATE IMMER MANUELL ÜBERPRÜFEN.

W2-b) Swiss AI Research-Platform: das Schweizerische Highperformance-Compute-Center.

- Logge ein auf: https://serving.swissai.svc.cscs.ch/ und erstelle Dir einen API-Key.
- Studiere die oft gefragten Fragen (faire Nutzung): https://serving.swissai.svc.cscs.ch/faq
- Erstelle Dir einen API-Key und notiere Dir diesen Endpunkt: https://api.swissai.svc.cscs.ch/v1
- Nutze Deine Favorit-Software (zB https://jan.ai), und verknüpfe sie mit dem CSCS.
- Favorisiere dieses Modell: Qwen3.8-27B und markiere, dass es Bilder lesen und Tools nutzen kann. Falls Du irgendwann ein stärkeres Modell brauchst: GLM-5.3-Flash (nutze jedoch nicht unnötige Rechenresourcen).
- Unbdeding Internetsuche aktiviert. Du kannst Exa als Suchprovider angeben; nutze diesen API-Key: 1295b728-913c-4cf9-aca7-c51dc60c2d50

ACHTUNG: gleiche Einschränkungen wie be Perplexity.

Vorgehen: Total ca. 45+90 Minuten

---

0) Maximum 45 Minuten. Studieren Sie W1).

1) 15 Minuten. Studiert die wesentlichen Herausforderungen a) der Menschheit, b) der Schweiz, c) Ihrer Industrie. Recherchiert. Wählt zusammen die für euch spannenste Herausforderung (nur eine). Die Herausforderung kann diejenige sein, an der Ihr schon gearbeitet habt; habt diese auf jeden Fall im Kopf für die kommenden Teilaufgaben.

2) 15 Minuten. Studiert die Technologien, welche in 2-5 Jahren im Markt sein werden (dies entspricht dem Stand während eurem Berufseinstieg). Wählt zusammen die für euch spannenste Technologie (nur eine). Die Technologie kann diejenige sein, auf der Ihr schon aufgebaut habt; habt diese auf jeden Fall im Kopf für die kommenden Teilaufgaben.

3) 10 Minuten. Befragt Perplexity in der Rolle eines kreativen Innovationsmanager:

a) Wie man bisher versucht hat, die gewählte Herausforderung zu adressieren.

b) Wie man mit Hilfe der gewählten Technologie die gewählte Herausforderung besser adressieren könnte.

4) 15 Minuten. Seid kreativ, macht miteinander ein Brainstorming und sortiert zusammengehörigen Ideen in Ideengruppen.

a) Generiert Ideen, was euer auf der Technologie aufbauendes Produkt sein könnte, um die Herausforderung besser zu adressieren zu adressieren, als man sie bisher adressiert hat.

Die Herausforderung muss dabei ganz nicht komplett von euch alleine komplett gelöst werden. Euer Produkt soll einfach dazu besser beitragen, als die bisherigen Wege.

b) Sortiert die Ideen in Ideengruppen.

c) Wählt die besten Ideengruppe.

d) Verändert die best Gruppen so, dass deren Inhalte möglichst gut den «Kriterien für die Bewertung von Ideen» entsprechen. Machbarkeit = für eine/n FHNW BSc-Abgänger/in.

5) 10 Minuten. Befragt Perplexity in der Rolle eines faktenbasierten Businessanalysten:

a) Gemäss Internet, wer hat bisher die gleichen oder ähnlichen Ideen gehabt, welche ähnliche Produkte gibt es?

b) Was sind die Schwächen dieser schon bestehenden Produkte? Worüber reklamieren die Kunden/Kundinnen und Nutzenden?

6) 15 Minuten. Verfeinert eure gewählte Ideengruppe, so dass ein sie umsetzendes neues Produkt (euer zukünftiges, verfeinertes Hands-on) auf eine spannende Weise anders oder besser als die Konkurrenten ist.

a) Bei Bedarf für mehr Brainstorming: zurück zu 4) und dann zu 5) und dann zu 6).
b) Bei Bedarf für mehr Marktforschung: zurück zu 5) und dann zu 6).

7) 10 Minuten Abgeben. Ein Email an samuel.fricker@fhnw.ch mit:

- Eure favorisierten Ideen, darf eine Liste, ein Photo, oder… sein.
- Liste der alternativen Wege, die Problemstellung zu lösen, mit kurzer Erklärung, warum Ihr besser seid.
- Liste der Vorteile, die Euch Eure gewählte Technologie für die Umsetzung des Produkts bietet.
- Liste der Top-5 Konkurrenten (möglichst die Breite der wichtigen Konkurrenz abdeckend) mit je kurzer Erklärung, warum eine auf Eurer Idee aufbauendes Produkt besser seind wird.
- Kurze Reflexion: was hat gut funktioniert, was nicht, wie würdet ihr ein nächstes Mal vorgehen.